

코플러 (Copulas)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 서론과 역사 Introduction and history

이 표제어는 코플러의 역사, 정의와 주요 결과, 구성 방법, 연관성 측도, 그리고 유용한 모수적 코플러 족들을 다룬다. 역사를 간추리면 — 모든 유한차원 확률법칙에 코플러 함수가 결부됨을 보인 것은 **스클라(Sklar, 1959)**의 기초 연구였고, 그 씨앗은 이변량 코플러의 상·하한을 발견한 **프레셰(Fréchet)**였다. 보험계리학 최초의 응용은 카리에르(Carrière)의 연구로 보인다 — 2모수 프레셰 이변량 코플러로 **연생·최종생존자 연금** 가치의 한계를 조사했다. 경쟁위험(다중탈퇴) 모형에도 쓰여, 코플러를 알면 잠재 확률법칙을 상미분방정식계로 풀 수 있고, 캐나다 대형 보험사의 연생연금 자료로 코플러를 경험적으로 추정한 연구, 쌍둥이 사망의 상관 추정, 채권·대출 부도손실 보험의 가격결정(Li의 신용 코플러), 위험의 순서화예의 응용 등이 이어졌다. 코플러로 구동되는 연속시간 다변량 과정의 구성은 활짝 열린 연구 분야다.

해설 코플러란 무엇을 하는 물건인가

결합분포에는 두 가지 정보가 섞여 있다 — 각 변수의 **주변분포**와 변수들 사이의 **종속구조**. 코플러는 그중 종속구조만 떼어내 $[0, 1]^n$ 위의 함수로 담은 것이다. 덕분에 "주변분포는 이미 알고, 종속만 모형화하면 되"는 보험·금융 문제(연생보험, 포트폴리오 신용위험, 종속 클레임)에 안성맞춤이다.

2. 이변량 코플러와 연관성 측도 Bivariate copulas; measures of association

이변량 코플러 $C(u, v)$ 는 $(u, v) \in [0, 1]^2$ 위의 분포함수로, $C(0, v) = C(u, 0) = 0$, $C(u, 1) = u$, $C(1, v) = v$ — 즉 **주변분포가 균등** — 이고 직사각형 부등식 $C(u_2, v_2) - C(u_1, v_2) - C(u_2, v_1) + C(u_1, v_1) \geq 0$ 을 만족한다. 독립이면 $C(u, v) = uv$ 이고, 일반적으로 **프레셰 한계**

$$\max(0, u + v - 1) \leq C(u, v) \leq \min(u, v)$$

가 성립한다. 가장 중요한 세 코플러가 독립 코플러 uv , 프레셰 하한, 프레셰 상한이다 — C 에서 유도된 (U, V) 에 대해 $U=V \iff C=\min(u, v)$ (완전 양의 종속), $U=1-V \iff C=\max(0, u+v-1)$ (완전 음의 종속), **독립** $\iff C=uv$ 다. 종속성은 전통적으로 상관계수로 보고되며, 두 고전적 연관성 측도는

$$\rho = 12 \int_0^1 \int_0^1 C(u, v) du dv - 3 \quad (\text{Spearman}), \quad \tau = 4 \int_0^1 \int_0^1 C(u, v) dC(u, v) - 1 \quad (\text{Kendall}) \quad (1, 2)$$

다. $-1 \leq \rho \leq 1$ 이고, $C=uv$ 이면 $\rho=0$, $\rho=+1 \iff$ 프레셰 상한, $\rho=-1 \iff$ 프레셰 하한이다(τ 도 같은 성질). **상관의 전 범위를 포괄하는** 족은 프랑크·프레셰·가우스·t-코플러이고, **양의 상관만** 허용하는 족은 카리에르·쿡·존슨·쿠아드라스·아우헤·검벨·야신·이아킨이며, 모르겐슈테른은 $-1/3$ 과 $1/3$ 사이만 가능하다. 프랑크 코플러는 세 핵심 코플러를 극한으로 포함하고 단순해서 특히 유용하다.

표 1. 1·2모수 이변량 코플러 (원문 표 재구성)

모형	$C(u,v)$	모수
Ali-Mikhail-Haq	$uv[1-\alpha(1-u)(1-v)]^{-1}$	$-1 < \alpha < 1$
Carrière	$(1-p)uv + p(u^{\alpha} + v^{\alpha} - 1)^{-1/\alpha}$	$0 \leq p \leq 1, \alpha > 0$
Cook-Johnson	$(u^{\alpha} + v^{\alpha} - 1)^{-1/\alpha}$	$\alpha > 0$
Cuadras-Augé-1	$[\min(u,v)]^{\alpha} [uv]^{\alpha(1-\alpha)}$	$0 \leq \alpha \leq 1$
Cuadras-Augé-2	$u^{\alpha(1-\beta)} v^{\beta(1-\alpha)} \min(u^{\alpha}, v^{\beta})$	$0 \leq \alpha, \beta \leq 1$
Frank	$\alpha^{-1} \ln[1 + (e^{\alpha u} - 1)(e^{\alpha v} - 1)/(e^{\alpha} - 1)]$	$\alpha \neq 0$
Fréchet-1	$p \cdot \max(0, u+v-1) + (1-p) \cdot \min(u,v)$	$0 \leq p \leq 1$
Fréchet-2	$p \cdot \max(0, u+v-1) + (1-p-q)uv + q \cdot \min(u,v)$	$0 \leq p, q \leq 1$
Gauss	$G(\Phi^{-1}(u), \Phi^{-1}(v) \rho)$	$-1 < \rho < 1$
Gumbel	$\exp\{-[(-\ln u)^{\alpha} + (-\ln v)^{\alpha}]^{1/\alpha}\}$	$\alpha \geq 1$
Morgenstern	$uv[1+3\rho(1-u)(1-v)]$	$-1/3 < \rho < 1/3$
Plackett	$\{1 + (\alpha-1)(u+v) - [(1 + (\alpha-1)(u+v))^2 - 4\alpha(\alpha-1)uv]^{1/2}\} / [2(\alpha-1)]$	$\alpha \geq 0$
t-copula	$C^{\wedge T}(u,v \rho, r) - \text{식 (9)}$	$-1 < \rho < 1, r > 0$
Yashin-lachine	$(uv)^{1-p} (u^{\alpha} + v^{\alpha} - 1)^{-p/\alpha}$	$0 \leq p \leq 1, \alpha > 0$

3. 정의와 스klar 정리 Sklar's theorem

일반 정의 — $U_1, \dots, U_n$ 을 $[0,1]$ 위의 균등 확률변수들이라 할 때, **코플러는 이들의 결합분포함수**

$$C(u_1, \dots, u_n) = P[U_1 \leq u_1, \dots, U_n \leq u_n] \quad (3)$$

이다(균등연속이라는 중요한 성질을 갖는다). 독립이면 $C = \prod u_k$ (독립 코플러)이고, 항상 $C \leq \min(u_1, \dots, u_n)$ 이며 $U_1 = \dots = U_n$ 으로 두면 $\min$ 자체도 코플러임을 안다 — n 차원 **프레셰 상한**, 즉 완전 양의 종속이다.

정리 (Sklar, 1959). H 가 1차원 주변분포 $F_1, \dots, F_n$ 을 갖는 n 차원 분포함수이면, (꼭 유일하지는 않은) n 차원 코플러 C 가 존재하여

$$H(x_1, \dots, x_n) = C(F_1(x_1), F_2(x_2), \dots, F_n(x_n)) \quad (4)$$

이다. H 가 연속이면 C 는 유일하고, 아니면 $\text{ran}(F_1) \times \dots \times \text{ran}(F_n)$ 위에서 유일하게 결정된다. **역으로**, C 가 코플러이고 $F_1, \dots, F_n$ 이 임의의(이산·연속·혼합) 주변분포이면 $C(F_1(x_1), \dots, F_n(x_n))$ 은 그 주변분포들을 갖는 n 차원 분포

함수다. 결합수명 모형화에는 분포함수보다 **생존함수**가 편리한데, 같은 표현 $S(x_1, \dots, x_n) = C(S_1(x_1), \dots, S_n(x_n))$ 이 성립한다(Carrière).

예제 스클라 정리로 결합생존모형 만들기

부부의 잔여수명이 각각 지수분포 $S_1(x)=e^{-0.02x}$, $S_2(y)=e^{-0.03y}$ 이고 종속구조가 쿡-존슨 코플러($\alpha=1$)라면, 둘 다 10년 이상 생존할 확률은?

$$S(10, 10) = (S_1(10)^{-1} + S_2(10)^{-1} - 1)^{-1} = (e^{0.2} + e^{0.3} - 1)^{-1} \approx 0.632$$

독립이라면 $S_1 S_2 = e^{-0.5} \approx 0.607$. 양의 종속(부부의 생활환경 공유, "상심 증후군")을 반영하면 결합 생존확률이 **커진다** — 연생연금은 더 비싸지고 최종생존자 연금은 싸진다. 주변분포는 그대로 두고 코플러만 바꿔 종속의 효과를 떼어 볼 수 있다는 것이 스클라 정리의 실용적 힘이다.

4. 코플러의 구성 Construction of copulas

- ① **주변분포의 역변환**. 주변분포 $F_1, \dots, F_n$ 이 알려진 n 차원 분포 G 에 대해 $C(u_1, \dots, u_n) = G(F_1^{-1}(u_1), \dots, F_n^{-1}(u_n))$ 로 만든다(연속이면 유일). 상관행렬 R 의 다변량 표준정규에 적용한 $G(\Phi^{-1}(u_1), \dots, \Phi^{-1}(u_n) | R)$ 이 **가우스 코플러**다. 결합 생존함수가 알려져 있으면 $S(S_1^{-1}(u_1), \dots, S_n^{-1}(u_n))$ 도 코플러다.
- ② **코플러 족의 혼합**. 모수 $\omega \in \Omega$ 로 지표화된 코플러족 C_ω 와 Ω 위의 확률측도 M 에 대해 $C = \int C_\omega dM(\omega)$ 도 코플러다.
- ③ **혼합 다변량분포의 역변환(프레일티)**. 다변량분포를 먼저 혼합한 뒤 새 주변분포로 역변환한다. **t-코플러**가 대표적 예 — 상관 R 의 표준정규 벡터 Z 와 독립인 $W_r = \sqrt{\chi^2_r/r}$ 로 $T_k = Z_k/W_r$ 를 만들면 각 T_k 는 표준 t분포이고,

$$C^T(u_1, \dots, u_n | R, r) = E[G(W_r T_r^{-1}(u_1), \dots, W_r T_r^{-1}(u_n) | R)] \quad (9)$$

가 t-코플러다. 카이제곱 대신 다른 비음 분포를 써도 된다.

- ④ **생성원(generator)**. 비음 확률변수 Z 의 적률생성함수 M_Z 에 대해 $M_Z(\sum M_Z^{-1}(u_k))$ 는 프레일티 방식으로 구성된 코플러다. 일반 생성원 g 로는

$$C(u_1, \dots, u_n) = g\left(\sum_{k=1}^n g^{-1}(u_k)\right) \quad (10)$$

이며, 아르키메데스(Archimedean) 생성원의 논의는 Genest-MacKay에 있다.

- ⑤ **임시방편적 방법**. 기하평균 방법 — $C_2 \geq C_1$ 이면 $[C_1]^\alpha [C_2]^{1-\alpha}$ 도 코플러일 수 있다(쿠아드라스-아우헤·야신-이아킨의 기원). 일반화하면 $g^{-1}[\int g[C_\omega] dM]$ 이고, $g(u)=u^\alpha$ 같은 변환으로 $g^{-1}[C(g(u), g(v))]$ 를 만드는 기법도 있다.

심화 해설 가우스 코플러와 꼬리 종속

가우스 코플러는 다루기 쉬워 신용파생 가격결정의 표준이 되었지만(Li, 2000), **꼬리 종속이 0**이라는 약점이 있다 — 극단 사건들이 함께 터지는 경향을 과소평가한다. t-코플러(r 이 작을수록)와 검벨 코플러는 꼬리 종속을 가지므로, 재해·금융위기처럼 "다 같이 나빠지는" 위험의 모형화에는 이쪽이 적합하다. 2008년 금융위기에서 가우스 코플러 일변도의 CDO 평가가 받은 비판이 유명하다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Dependent Risks(종속위험) · Comonotonicity(공단조성) · Credit Risk(신용위험) · Value-at-risk(VaR) · Claim Size Processes(클레임 크기 과정) · Competing Risks(경쟁위험) · Frailty(프레일티) · Continuous Multivariate Distributions(연속 다변량분포)

원문 참고문헌(발췌). Sklar (1959) · Fréchet (1951, 1958) · Frank, Aequationes Math. 19 (1979) · Genest & MacKay, Amer. Statist. 40 (1986) · Carrière & Chan, TSA XXXVIII (1986) · Carrière, TSA XLVI (1994), SAJ (2000) · Frees, Carrière & Valdez, JRI 63 (1996) · Frees & Valdez, NAAJ 2 (1998) · Li, J. Fixed Income 9 (2000) · Schweizer (1991) 외.

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **코플러 (copula)** — 균등 주변분포를 갖는 $[0,1]^n$ 위의 결합분포함수. 종속구조의 순수한 표현.
- **프레셰 한계 (Fréchet bounds)** — 모든 코플러의 상한 $\min(u,v)$ 와 하한 $\max(0,u+v-1)$. 완전 양·음의 종속.
- **스피어만 ρ / 켄달 τ** — 순위 기반 연관성 척도. 주변분포와 무관하게 코플러만으로 정해진다.
- **아르키메데스 코플러** — 생성원 g 로 $g(\sum g^{-1}(u_k))$ 꼴로 만들어지는 족(프랑크·검벨·쿱-존슨 등).
- **프레일티 구성** — 공통 임의효과로 종속을 만들고 주변분포를 역변환하는 방법(t-코플러 등).
- **꼬리 종속 (tail dependence)** — 두 변수가 동시에 극단값을 가질 극한 확률. 가우스는 0, t·검벨은 양수.
- **경쟁위험 (competing risks)** — 여러 탈퇴원인이 경합하는 모형. 코플러로 잠재수명의 종속을 표현.
- **연생/최종생존자 연금** — 부부 중 한쪽 생존/마지막 생존자 기준의 연금. 결합수명 종속이 가격을 좌우.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Copulas", J.F. Carrière. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.